

ENTREGA 1 — PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS

Data de conclusão: 20/08/2026

1. Definição do grupo

O grupo será responsável pelo desenvolvimento de um projeto interdisciplinar voltado à aplicação de técnicas de otimização, matemática, estatística e programação na construção e gestão de carteiras de investimentos.

2. Componentes do grupo

- Kauã
- Phillip
- Waleska
- Eduardo
- Prof. Dr. João Paulo — Orientador

3. Tema a ser abordado no trabalho

O trabalho abordará a otimização combinatória aplicada à seleção, alocação e rebalanceamento dinâmico de carteiras de ativos financeiros.

A proposta consiste em desenvolver um modelo capaz de selecionar, dentre um conjunto de ativos, uma quantidade limitada de investimentos e determinar a alocação do capital disponível de acordo com critérios de retorno e risco. O modelo poderá incorporar restrições práticas, como número máximo de ativos, limites mínimos e máximos de investimento por ativo e custos de transação.

Além da construção da carteira inicial, o projeto pretende estudar o rebalanceamento periódico da carteira utilizando dados históricos, permitindo avaliar como diferentes decisões de investimento se comportariam ao longo do tempo. Como referência e comparação, os conceitos da teoria moderna de portfólios, especialmente o modelo de Markowitz, poderão ser utilizados como base teórica e como estratégia de referência.

4. Justificativa do tema dentro da curricularização

O tema foi escolhido por permitir a aplicação integrada de conhecimentos estudados ao longo do curso em um problema com relevância prática para a sociedade. A construção de uma carteira de investimentos envolve conceitos de

matemática, estatística, probabilidade, programação, modelagem e otimização, possibilitando que esses conteúdos sejam utilizados para solucionar um problema real de tomada de decisão.

A curricularização também se manifesta na possibilidade de transformar o conhecimento acadêmico em uma ferramenta de apoio à educação e ao planejamento financeiro. O projeto poderá apresentar, de forma quantitativa e transparente, como diferentes níveis de risco, restrições de capital e custos de rebalanceamento influenciam uma decisão de investimento. Dessa forma, a aplicação não se limita ao desenvolvimento computacional: busca contribuir para uma compreensão mais responsável dos riscos envolvidos no mercado financeiro.

Do ponto de vista social, a proposta pode contribuir para a disseminação de conceitos de educação financeira e para o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem indivíduos e organizações a compreender melhor a relação entre risco, retorno e diversificação. O projeto não pretende garantir lucros ou eliminar perdas, mas utilizar métodos quantitativos para apoiar decisões financeiras de maneira mais fundamentada.

Por fim, a utilização de otimização combinatória permite ampliar o problema para cenários mais próximos da realidade, nos quais existem diversos ativos e restrições práticas. Assim, o projeto conecta a formação acadêmica a uma aplicação concreta, permitindo avaliar tanto a qualidade das soluções financeiras quanto o desempenho computacional dos métodos utilizados.